

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004537 - Micología Forestal

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004537 - Micología Forestal
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Alfonso Dominguez Nuñez (Coordinador/a)	Edf. Forestales	josealfonso.dominguez@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Cesar Lopez Leiva	cesar.lopez@upm.es	ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural
Ignacio Garcia Amorena	ignacio.garciaamorena@upm.es	ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Gestion Agraria
- Microbiología Aplicada
- Ecología General Y Ecosistémica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA212 - Capacidad de gestión del recurso micológico para su aprovechamiento sostenible y para la conservación de los hábitats y especies

RA213 - Comprensión del valor ecológico, económico y social de los hongos silvestres

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura trata de dar a una visión global e introductoria de la Micología y del recurso micológico en el ámbito forestal. Los hongos en el funcionamiento de los ecosistemas forestales; la Gestión sostenible de los hongos silvestres y la Micoselvicultura; Biotecnología de Hongos silvestres (Cultivo de hongos, Micorrización controlada en vivero, Truficultura); aplicación de los hongos silvestres en Micorremediación de suelos, Micocontrol de enfermedades forestales y Micoforestería; y finalmente algunos aspectos de la Recolección, Comercialización y Micoturismo

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Los hongos en el funcionamiento de los ecosistemas forestales
- 1.2. Los hongos silvestres en la nutrición y salud de los árboles, y en la estabilidad de los bosques

2. Gestión sostenible del recurso micológico. Micoselvicultura

- 2.1. Diagnóstico. Principales Hábitats de hongos silvestres comestibles. Inventario. Estimación de la Producción
- 2.2. Micoselvicultura. Factores para la producción y diversidad micológica. Prácticas de Gestión Micoselvicola

3. El cultivo de los hongos silvestres. Aplicaciones a la gestión forestal y ambiental

- 3.1. El cultivo de hongos silvestres. Síntesis de ectomicorizas: tipos de inóculo, técnicas de micorrización
- 3.2. Truficultura. Perspectivas en otros hongos ectomicorrícicos comestibles
- 3.3. Aplicaciones de los hongos silvestres. Micorremediación. Micocontrol. "Mycoforestry"

4. Regulación de la Recolección, Comercialización y Micoturismo

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase Teórica. Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase Teórica. Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase Teórica. Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase Teórica. Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Clase Practica. Tema 3. Analisis de micorrizas Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Clase Teórica. Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Prueba Evaluación continua 1 (Temas 1 y 2) Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba Evaluación continua 1 (Temas 1 y 2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
8	Clase Teórica. Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9		Clase Practica. Paseo Micológico por el Arboreto. Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
10	Clase Teórica. Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase Teórica. Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase Teórica. Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Clase Teórica. Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Clase de Repaso y Dudas Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15		Prueba Evaluación continua 2 (Temas 3 y 4) Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba Evaluación continua 2 (Temas 3 y 4) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba Evaluación continua 1 (Temas 1 y 2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	4 / 10	CB02 CE 1.01
15	Prueba Evaluación continua 2 (Temas 3 y 4)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	4 / 10	CB02 CE 1.01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

7.2. Criterios de evaluación

Para superar la asignatura, en Evaluación Continua se tendrá que obtener una Nota igual o superior a 5 como media de los dos parciales evaluables, con un mínimo de 4 en cada parcial para poder hacer el promedio entre ambos parciales.

Para superar la asignatura, en Evaluación Final se tendrá que obtener una Nota igual o superior a 5

Si el alumno se libera de uno de los dos parciales en evaluación continua, podrá presentarse en la evaluación final al parcial pendiente, conservando la nota del parcial liberado y haciendo promedio entre ambos. En cualquier caso, se considera parcial liberado aquel con una nota igual o superior a 5.

Todos los alumnos matriculados tienen derecho a presentarse al examen final, incluso aquellos que han superado previamente la asignatura por evaluación continua, para intentar mejorar la nota. Finalmente se les calificará con la nota mas alta de entre las dos obtenidas en evaluación continua o evaluación final.

La asistencia a las clases teóricas y practicas es obligatoria en un 80 %, salvo causa excepcional y justificada.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Laboratorio UD Microbiología y Productos naturales	Equipamiento	Laboratorio para prácticas de Micología Forestal
Plataforma Moodle	Recursos web	Plataforma Virtual para el seguimiento y evaluación de la asignatura
Revista "Mycorrhiza"	Recursos web	https://www.springer.com/journal/572/
DEEMY: An Information System for Characterization and Determination of EctoMycorrhizae	Recursos web	http://www.deemy.de/
International Mycorrhiza Society	Recursos web	http://mycorrhizas.org/
Micocyl.es/micodata	Recursos web	http://www.micocyl.es/micodata
Agerer R. (1987-) "Colour Atlas of Ectomycorrhizae". Ed. Einhorn-Verlag (Munich).	Bibliografía	
Azcón-Aguilar C, Barea JM, Gianinazzi S, Gianinazzi-Pearson V, 2009. Mycorrhizas. Functional processes and Ecological impact. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.	Bibliografía	
Brundrett, M., Bougher, N., Dell, B., Grove, T., Malajczuk, N. 1996. Working with Mycorrhizas in Forestry and Agriculture. Australian Centre for International Agricultural Research. ISBN 1-86320-181-5.	Bibliografía	

Honrubia M, Torres P, Díaz G, Morte A, 1995. Biotecnología Forestal: Micorrización y Micropropagación. Servicio de Publicaciones. ISBN: 84-7684-515-4. Universidad de Murcia.	Bibliografía	
Martínez-Peña F, Oria de Rueda JA, Ágreda T, 2011. Manual para la gestión del recurso micológico forestal en Castilla y León. SOMACYL Junta de Castilla y León. ISBN 978-84-615-3138-7	Bibliografía	
Martínez de Aragón, J.; Oliach, D.; Henriques, R. y Bonet, J.A., 2012. Manual de buenas prácticas para la gestión del recurso micológico forestal. Ediciones CTFC, 26 pp.	Bibliografía	
Oria de Rueda JA, García-Íñiguez C, Martín-Pinto P, Martínez de Azagra A, Olaizola J, Parra B de la, Fraile R & Álvarez MA, 2007. Hongos y setas. Tesoro de nuestros montes. Ed. Ediciones Cálamo. ISBN: 978-84-95018-97-7	Bibliografía	
Oria de Rueda JA, Parra B de la, Olaizola A, Martín P, Martínez de Azagra A & Álvarez A., 2008. Selvicultura Micológica. En "Compendio de Selvicultura Aplicada en España". Serrada, R; Montero, M & Reque, J. (editores). INIA y FUCOVASA. Madrid.	Bibliografía	
Ortega-Martínez P, Martínez-Peña F. 2008. A sampling method for estimating sporocarps production of wild edible mushrooms of social and economic interest. Forest Systems	Bibliografía	

17(3): 228-237		
Parra B, Olaizola J, Cuesta J, Revilla S, Saiz A, Oria de Rueda JA, 2013. Propuesta de gestión de montes para optimizar la producción de hongos de interés comercial. 6º Congreso Forestal Español. Vitoria. 10-14 junio 2013.	Bibliografía	
Reyna, S. 2012. Truficultura. Fundamentos y Técnicas. 2ª Edición. Ediciones Mundi-Prensa. CEAM. ISBN: 978-84-8476-517-2.	Bibliografía	
Smith, S.E., Read, D.J. 2008. Mycorrhizal Symbiosis. Third Edition. Academic Press. ISBN-13: 978-0-1237-0526-6.	Bibliografía	
Stamets P, 2005. Mycelium Running: How mushrooms can help save the World. Ten Speed Press.	Bibliografía	
Tomao A, Bonet JA, Castaño C, de-Miguel S, 2020. How does forest management affect fungal diversity and community composition? Current knowledge and future perspectives for the conservation of forest fungi. Forest Ecology and Management 457	Bibliografía	
Tomao A, Bonet JA, Martínez de Aragón J, de-Miguel S, 2017. Is silviculture able to enhance wild forest mushroom resources? Current knowledge and future perspectives. Forest Ecology and Management. 402, 102-114	Bibliografía	

Varma A, Prasad R, & Tuteja N, 2017. Mycorrhiza - Function, Diversity, State of the Art. Springer.	Bibliografía	
--	--------------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está directamente relacionada con el ODS15: Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.